

誤情報の直線的伝搬モデル —伝言ゲーム型の情報伝達における
誤差の蓄積と自己修復に関する数理的検討—

鈴鹿医療科学大学 医用工学部 データサイエンス学科

学籍番号 TS23022 山口貴久

内容

1. はじめに.....	3
2. 研究の背景と問題意識.....	4
2.1 情報拡散研究における 2 つの見方.....	4
2.2 誤情報伝搬における「誤り」の性質.....	5
2.3 伝言ゲーム研究の古典的知見との接続.....	6
3. 直線的伝搬モデルの構築.....	7
3.1 モデルの概要.....	7
3.2 基本モデルの定式化.....	8
3.3 シミュレーション結果.....	8
3.4 半減期分析.....	9
3.5 誤り率に対する感度分析.....	9
4. 拡張モデル①：自己修復率を考慮したモデル.....	10
4.1 モデルの動機.....	10
4.2 モデルの定式化.....	10
4.3 シミュレーション結果.....	11
5. 拡張モデル②：ベータ分布による誤り率の揺らぎ.....	12
5.1 モデルの動機.....	12
5.2 モデルの定式化.....	13
5.3 シミュレーション結果と固定モデルとの比較.....	13
6. 考察.....	15
6.1 モデルの妥当性と含意.....	15
6.2 モデルの限界と課題.....	16
6.3 パラメータ推定に関する留意点.....	18
6.4 応用可能性.....	18
7. 今後の展望：ネットワーク型拡散との統合に向けて.....	19
8. 結論.....	21
付録：数値計算とシミュレーションの実装方針.....	22
記号一覧.....	23
参考文献.....	23

1. はじめに

インターネットとソーシャルメディアの普及により、情報は不特定多数のノードが相互に接続されたネットワークを介して瞬時に拡散するようになった。デマや誤情報の研究の多くは、こうした「ネットワーク型拡散」を対象とし、感染症の広がりを記述する SIR モデルなどを応用した数理的枠組みで議論されてきた。ネットワーク型拡散の研究は、誰が誰に情報を伝えたかというグラフ構造そのものに関心が向きやすく、1 つの辺（エッジ）の上で情報がどのように変質していくのかという「内容そのものの劣化過程」は、しばしば単純化されたまま扱われてきた。

しかし、情報伝達の原型として今なお重要な位置を占めるのが、1 人から次の 1 人へと一直線に情報が受け渡されていく「直線的伝搬」、いわゆる伝言ゲーム型の伝達である。職場での口頭伝達、家族や友人間での噂話、対面での又聞き情報、さらにはメールやチャットでの又送信なども、突き詰めれば 1 対 1 のやり取りの連鎖として捉えることができる。直線的伝搬は、ネットワーク型拡散に比べて構造が単純であるがゆえに、誤差がどのように発生し、どのように蓄積し、あるいはどのように訂正されるのかという「情報の劣化過程」そのものを数理的に切り出して分析するのに適している。

本研究では、この直線的伝搬過程に着目し、情報が人から人へと伝わるたびに一定の確率で内容が変化・誤って伝わるという仮定のもとで、伝達回数の増加に伴って情報の正確性がどのように低下していくかをまず単純な数理モデルとして記述する。その上で、人間が持つ「自己修復（誤り訂正）能力」や、誤り率そのものが個人差や状況によってばらつくという現実的な要素を段階的に組み込んだ 2 種類の拡張モデルを構築し、単純モデルとの比較を通じてそれぞれの含意を検討する。

本論文の目的は次の 4 点に整理できる。第一に、伝言ゲーム型の情報伝達を単純な数理モデルとして定式化し、誤り率と伝達回数（経由人数）が情報の正確性に与える影響を定量的に明らかにすること。第二に、情報の正確さが半分にまで低下する「半減期」に相当する伝達

回数を求め、誤り率の違いがもたらす影響の大きさを直感的に把握できる指標を提示すること。第三に、自己修復率という概念を導入し、誤りが生じても一定確率で訂正される場合にモデルがどのように変化するかを検討すること。第四に、誤り率を単一の固定値ではなく確率分布（ベータ分布）として扱うことで、より現実に近い誤差の蓄積過程を表現し、固定モデルとの比較を通じてその意義を考察することである。

これらの検討を通じて、本論文は「誤情報はなぜ、どの程度の速さで蓄積するのか」という素朴な問いに対して、複雑な社会的要因を捨象した最小限の仮定からどこまで定量的な見通しを立てられるかを探る、いわば最小モデルからの積み上げ型のアプローチを取る。近年の誤情報研究では、ネットワーク構造や個人の心理的傾向、プラットフォームのアルゴリズムなど、多くの要因が同時に議論される傾向にあるが、そうした複雑な議論の土台として、まずは最も単純な直線的伝搬という状況で何が言えるのかを明確にしておくことには一定の意義があると考ええる。本論文の構成は以下の通りである。第2章では研究の背景と問題意識を整理し、第3章では基本モデルの定式化とシミュレーション結果を示す。第4章および第5章ではそれぞれ自己修復率とベータ分布による拡張モデルを扱い、第6章で得られた知見を総合的に考察するとともにモデルの限界と応用可能性を論じる。第7章では今後の展望として、ネットワーク型拡散との統合の方向性を検討し、第8章で結論を述べる。

2. 研究の背景と問題意識

2.1 情報拡散研究における2つの見方

情報がどのように広がるかを考えるとき、大きく分けて2つの見方がある。第一は、多数のノードが相互に接続し、複数の経路を通じて同時に情報が拡散していく「ネットワーク型拡散」である。これは SNS やインターネット上の情報拡散に近く、誰が誰に伝えたのかという経路の追跡が困難であるという特徴を持つ。多くのノードが同時多発的に情報を発信・受信するため、ある1つの誤情報が複数の経路から重複して届くこともあれば、逆に複数の経路からの情報を突き合わせることで誤りに気づく（クロスチェックが働く）こともある。

第二は、1 人から次の 1 人へと一列に情報が伝わっていく「直線的伝搬」である。こちらは各ステップ（伝達）において内容が少しずつ変化・劣化していく過程として捉えることができ、誤差の蓄積過程を比較的シンプルにモデル化しやすいという利点がある。伝言ゲームという遊びが直感的に示すように、直線的伝搬では途中でクロスチェックが働きにくく、いったん生じた誤りが次々と受け継がれていきやすいという特徴がある。

本研究では後者、すなわち直線的伝搬に焦点を当てる。これは単にモデル化のしやすさという理由だけでなく、ネットワーク型拡散における個々の辺上の情報伝達も、突き詰めれば 1 対 1 の直線的伝達の繰り返しであるという点で、より複雑な拡散モデルを構築する際の基礎ユニットになり得るという意義もある。すなわち、直線的伝搬モデルを精緻化しておくことは、将来的にネットワーク型拡散モデルへと拡張する際の土台となる。

なお、ネットワーク型拡散でしばしば用いられる SIR モデルなどの感染症モデルでは、1 人の感染者が平均して何人に感染を広げるかを表す基本再生産数 (R_0) が、感染拡大の勢いを左右する中心的なパラメータとして扱われる。 R_0 が 1 を上回れば感染（あるいは情報）は拡大し続け、1 を下回れば収束に向かうという閾値的な性質が、こうしたネットワーク型モデルの特徴である。これに対して本研究が扱う直線的伝搬モデルは、1 人が次の 1 人にのみ情報を伝えるという設定であるため、分岐や増殖という概念を持たず、 R_0 に相当するパラメータは存在しない。その代わりに、情報が「量的に増える・減る」かわりに「質的に劣化する」過程そのものを記述する点に、直線的伝搬モデルの独自の意義がある。すなわち、ネットワーク型モデルが「どれだけ広く伝わるか」を主な関心とするのに対し、本研究のモデルは「伝わった情報がどれだけ正確であり続けるか」を主な関心とするものであり、両者は補完的な関係にあると言える。

2.2 誤情報伝搬における「誤り」の性質

伝言ゲームにおいて生じる誤りには、複数の性質が混在していると考えられる。単純な聞き間違いや記憶違いのような「非意図的な変形」もあれば、話をより面白くしよう、あるいは

自分の解釈を加えようとする「意図的な言い換え」も存在する。前者は情報理論における通信路の雑音（ノイズ）に近い性質を持ち、後者は人間の認知的・社会的な動機が関わるため、単純な確率過程として扱うことには本質的な限界がある。

心理学における記憶研究の一般的な知見として、人間の記憶は録音や録画のように情報をそのまま保持するのではなく、既存の知識や期待、感情と結びつけながら再構成的に保持・想起されることが広く指摘されている。この再構成的な性質が、伝達のたびに内容がわずかずつ変化していく一因になっていると考えられる。また、社会心理学における一般的な理解として、人は自らの既存の信念や価値観と一致する情報を優先的に信じ、記憶し、伝達する傾向（確証バイアス）を持つことも知られている。こうした傾向は、誤りの発生を完全にランダムな事象としてではなく、伝達者の関心や立場に応じた方向性を持つ事象として捉える必要性を示唆する。

本研究では、こうした複雑な心理的メカニズムを踏まえつつも、まずはモデルの基礎を構築する第一段階として、誤りの発生を「一定の確率 r で生じる二値的事象（正しく伝わるか、誤って伝わるか）」として単純化する。この単純化は、生物学における DNA 複製時のコピーエラーのアナロジーに近いが、後述するように、情報伝達には悪意や誇張のインセンティブといった、生物学的モデルには存在しない要素が関わる点には留意が必要である。単純化されたモデルであっても、誤り率と伝達回数という 2 つの変数だけで情報劣化の大まかな傾向を捉えることができれば、それは複雑な現実を理解するための第一の足がかりとして十分な意義を持つと考える。

2.3 伝言ゲーム研究の古典的知見との接続

情報が人から人へと連続的に伝わる過程で内容が変質していく現象そのものは、心理学において古くから注目されてきたテーマである。たとえば、バートレットによる再生実験（連続的な物語の再話を被験者に繰り返させ、内容がどのように変化するかを観察する手法）は、人間の記憶が原文をそのまま保持するのではなく、既知の枠組みに合わせて内容を単純化・

整合化しながら再構成することを示した古典的な研究として知られている。また、オルポートとポストマンによる噂の心理学に関する研究では、噂が伝達される過程で生じる変化の傾向として、細部が徐々に失われていく「平均化（leveling）」、特定の要素が強調される「強調化（sharpening）」、そして受け手の既存の期待や偏見に合わせて内容が書き換えられる「同化（assimilation）」という3つのパターンが指摘されている。

これらの古典的知見は、いずれも「誤りは一様ランダムに生じるのではなく、一定の方向性（単純化・強調・既存の枠組みへの適合）を持って生じる」ことを示唆しており、本研究の基本モデルが仮定する「誤りは確率 r で対称的に生じる」という単純化とは異なる視点を提供する。本研究では、モデルの第一段階としてはあえてこの方向性を捨象し、誤りの発生・非発生という二値の枠組みで定量的な骨格を作ることを優先したが、平均化・強調化・同化といった質的なパターンをどのように定量モデルに組み込むかは、今後の重要な検討課題である。

3. 直線的伝搬モデルの構築

3.1 モデルの概要

直線的伝搬モデルでは、情報が1人目から2人目、2人目から3人目、というように、一列に並んだ $N+1$ 人の間を順番に伝わっていく状況を考える。各ステップ（人から人への伝達）において、一定の確率 r （誤り率）で内容が変化・誤って伝わると仮定する。 N 回の伝達を経た後、情報が元の形からどの程度変化しているかを定量的に評価することが、本モデルの目的である。

このモデルは離散時間・離散状態のマルコフ連鎖として捉えることもできる。すなわち、情報の状態を「正確」「不正確」の2状態とし、各ステップで「正確」から「不正確」への遷移が確率 r で起こり、いったん「不正確」になった状態は（基本モデルにおいては）以後も「不正確」のまま保たれる、という吸収状態を持つマルコフ連鎖として定式化できる。

3.2 基本モデルの定式化

変数を以下のように定義する。

- r : 1回の伝達あたりの誤り率 (0以上1以下の実数)
- N : 伝達の回数 (経由した人数マイナス1に相当する)
- $P(N)$: N 回の伝達を経た後も情報が正確に伝わっている確率
- $1-P(N)$: N 回の伝達を経た後に誤差が蓄積している確率

各ステップにおける誤りの発生が独立であると仮定すると、 N 回の伝達すべてで誤りが生じない確率、すなわち情報が正確に伝わり続ける確率は、次の単純なべき乗モデルで表される。

$$P(N) = (1 - r)^N$$

この式は、通信路符号理論における誤り率一定のバイナリ対称通信路を N 回直列に接続した場合の生存確率と数学的に同型であり、直感的にも理解しやすい形をしている。

3.3 シミュレーション結果

上記の式に基づき、誤り率 r を5%、10%、20%と変化させ、伝達回数 N を0から20まで動かした場合の $P(N)$ の推移を計算した。誤り率 $r=10\%$ の場合の代表的な値を表1に示す。

表1：誤り率 $r=10\%$ における $P(N)$ の値

N	$P(N)$	N	$P(N)$
1	90%	8	43%
2	81%	9	38.7%
3	72.9%	10	34.8%

この結果から明らかなように、誤り率がわずか10%であっても、10人を経由する頃には情報が正確に伝わっている確率は35%程度にまで低下する。さらに誤り率が20%の場合には、7～8人を経由した時点で正確さはすでに10%台にまで落ち込み、20人を経由する頃にはほぼ0%に近づく。一方、誤り率が5%と比較的低い場合には、20人を経由してもなお正確さは36%程度を維持しており、誤り率のわずかな違いが、多人数を経由した際の正確さに極めて大きな差を生むことが確認できる。

このように、直線的伝搬においては人数が増えるほど正確さが急速に、かつ指数関数的に劣

化していくことが定量的に確認できる。これは、伝言ゲームという素朴な遊びが経験的に示してきた「話が伝わるほど内容が変わってしまう」という現象を、数理的に裏付けるものであるといえる。

3.4 半減期分析

誤り率の違いが情報の生存にどの程度影響するかをより直感的に把握するため、情報の正確さがちょうど半分 ($P(N)=0.5$) になる伝達回数 $N_{1/2}$ を求める。基本モデルの式 $P(N)=(1-r)^N$ の両辺の対数を取ると、

$$N_{1/2} = \ln(0.5) / \ln(1-r)$$

という関係が得られる。この式に基づき、誤り率ごとの半減期を計算すると、 $r=5\%$ のとき $N_{1/2}$ は約 13.5 回、 $r=10\%$ のとき $N_{1/2}$ は約 6.6 回、 $r=20\%$ のとき $N_{1/2}$ は約 3.1 回となる。すなわち、誤り率が 5% から 20% へと 4 倍になると、情報が正確に半分残る伝達回数は約 13.5 回から約 3.1 回へと 4 分の 1 以下にまで短縮される。この非線形な関係は、誤り率をわずかに下げた取り組み（正確な伝達を心がける教育やファクトチェックの啓発など）が、情報の正確さを維持できる伝達範囲を大きく広げる可能性があることを示している。

3.5 誤り率に対する感度分析

基本モデルにおいて、誤り率 r の変化が $P(N)$ にどの程度の影響を与えるかを、偏微分の観点からも確認しておく。 $P(N)=(1-r)^N$ を r について偏微分すると、

$$\partial P(N) / \partial r = -N \cdot (1-r)^{N-1}$$

となる。この式から、誤り率の変化に対する $P(N)$ の感度は、伝達回数 N にほぼ比例して大きくなることがわかる。すなわち、伝達回数が少ない段階では誤り率を多少変化させても $P(N)$ への影響は小さいが、伝達回数が多い段階では、誤り率のわずかな変化が正確さの推定値に大きな影響を及ぼす。具体的には、 $N=5$ の時点で r を 10% から 11% へと 1 ポイント引き上げると、 $P(N)$ はおよそ 59.0% から 56.3% へと 2.7 ポイント低下するのに対し、 $N=20$ の時点

で同じ 1 ポイントの誤り率上昇は、 $P(N)$ をおよそ 12.2%から 9.8%へと 2.4 ポイント低下させる。絶対的な低下幅は近い値であるが、これを $P(N)$ 自体の水準に対する相対的な低下率として見ると、 $N=20$ の時点での影響ははるかに大きく、 N が大きい領域ほど誤り率の測定誤差や個人差が結果全体を左右しやすいことを意味している。

このことは、誤り率 r を実証的に測定する際に、特に長い伝達チェーンを対象とした分析においては、 r の推定精度が結果全体の信頼性を大きく左右することを示唆している。逆に、短い伝達チェーン（数人程度）を対象とする分析においては、 r の多少の測定誤差は結果に大きな影響を与えないため、モデルの頑健性は相対的に高いと言える。

なお、このべき乗モデルは誤り率 r が一定であること、および各ステップの誤りが独立に生じることを仮定した最も単純な形であり、現実の情報伝達過程を完全に反映しているわけではない。次節以降では、この単純モデルに 2 つの方向で現実性を加えた拡張モデルを検討する。

4. 拡張モデル①：自己修復率を考慮したモデル

4.1 モデルの動機

基本モデルでは、一度誤りが発生した情報は永久に誤ったまま伝わり続けると仮定していた。しかし現実の人間の情報伝達においては、受け手が「あれ、それは違うのではないか」と違和感を覚え、誤りに気づいて訂正する、あるいは元の情報に近い形に修復して次の人に伝える、という自己修復のプロセスが働くことがある。受け手が当該分野に関する既存の知識を持っている場合や、他の情報源と照らし合わせる機会がある場合には、この自己修復が働きやすいと考えられる。この自己修復能力を無視した基本モデルは、誤情報の蓄積を過大に見積もっている可能性がある。そこで本節では、誤りが生じてても一定の確率で元の内容に修復されるという仮定を加えた拡張モデルを構築する。

4.2 モデルの定式化

新たな変数として、自己修復率 s を次のように定義する。

- s : 誤りが生じても自己修復される確率 (0 以上 1 以下の実数)

1 回の伝達ステップにおいて、情報が正確に伝わる経路は 2 通り考えられる。1 つは、そもそも誤りが発生しない場合 (確率 $1-r$)。もう 1 つは、誤りが発生したものの、確率 s で自己修復され、結果的に正確な内容が伝わる場合 (確率 $r \cdot s$) である。この 2 つの事象は排反であるため、1 回のステップで情報が最終的に正確な形で伝わる確率は、

$$(1-r) + r \cdot s$$

と表される。各ステップが独立であると仮定し、 N 回の伝達すべてでこれが成立する確率を $P(N)$ とすると、

$$P(N) = \{(1-r) + r \cdot s\}^N$$

という式が得られる。この式は、基本モデルにおける実効的な誤り率が、 r から $r \cdot (1-s)$ に置き換わった形と解釈することができる。すなわち、自己修復率 $s=0$ のときは基本モデルに一致し、 $s=1$ (誤りが必ず修復される) のときは $P(N)=1$ (情報は常に正確に伝わる) となり、自己修復率 s が高いほど実効誤り率が下がり、情報の劣化が緩やかになることを意味している。

4.3 シミュレーション結果

誤り率 r と自己修復率 s の組み合わせを複数設定し、伝達回数 N に対する $P(N)$ の推移を比較した。代表的な組み合わせにおける結果を表 2 に示す。

表 2 : 自己修復モデルにおける $P(N)$ の値

設定	N=5	N=10	N=20
$r=5\%, s=90\%$	97.5%	95.1%	90.5%
$r=10\%, s=80\%$	90.4%	81.7%	66.8%
$r=20\%, s=70\%$	73.4%	53.9%	29.0%

基本モデルでは誤り率 $10\% \cdot N=10$ のとき $P(N)$ は 34.8% まで低下していたが、自己修復率

80%を仮定すると同じ誤り率・伝達回数でも $P(N)$ は 81.7%にとどまる。実効誤り率で比較すると、 $r=10\% \cdot s=80\%$ の場合の実効誤り率は $r \cdot (1-s)=2\%$ に相当し、これは基本モデルにおける誤り率 2%のケースとほぼ同等の劣化曲線を描くことになる。この差は極めて大きく、人間の情報訂正能力が誤情報の蓄積を抑制するうえで決定的な役割を果たしうることを示唆している。

逆に言えば、認知的な負荷が高い状況や、訂正のための追加情報が得られない状況では自己修復率 s が低下し、基本モデルに近い急速な劣化が生じると予想される。この点は、誤情報対策として「訂正のための情報へのアクセスしやすさ」を高めることの重要性を、モデルの観点から裏付けるものと位置づけられる。また、半減期の観点から見ると、 $r=10\% \cdot s=80\%$ のケースの半減期は約 34 回にまで伸び、自己修復率を導入するだけで、情報が正確さを保てる伝達範囲が基本モデルの 5 倍以上に拡大することがわかる。

5. 拡張モデル②：ベータ分布による誤り率の揺らぎ

5.1 モデルの動機

基本モデルおよび自己修復モデルでは、誤り率 r を単一の固定値として扱ってきた。しかし現実には、誤り率は情報の内容（単純な事実か、複雑な文脈を伴う話か）、伝達者の注意力や記憶力、伝達の場合（口頭か文書か）などによって個人差・状況差があると考えられる。ある伝達者は非常に正確に情報を伝える一方、別の伝達者は頻繁に誤って伝えるかもしれない。こうしたばらつきを無視して平均的な誤り率だけでモデル化すると、実際の劣化過程を誤って予測してしまう可能性がある。

こうしたばらつきを表現するために、誤り率 r を固定値ではなく、ある確率分布に従う確率変数として扱う拡張を行う。本研究では、0 から 1 の範囲を取る確率変数の表現に適したベータ分布 $\text{Beta}(\alpha, \beta)$ を採用した。ベータ分布は形状パラメータ α 、 β の値によって、左右対称な釣鐘型から、0 や 1 付近に偏った形まで柔軟に表現できる分布であり、誤り率のような割

合・確率を表す変数のモデル化に広く用いられる。

5.2 モデルの定式化

誤り率 r がベータ分布 $\text{Beta}(\alpha, \beta)$ に従うと仮定する。ベータ分布の確率密度関数は、

$$f(r) = r^{\alpha-1} \cdot (1-r)^{\beta-1} / B(\alpha, \beta)$$

で与えられ、その平均は $\alpha/(\alpha+\beta)$ で与えられる。 α 、 β の値を調整することで平均誤り率や分布の広がり（分散）を自由に設定できる。

このとき、 N 回の伝達後に情報が正確に伝わっている確率の期待値 $P(N)$ は、誤り率 r について $(1-r)^N$ をベータ分布の確率密度で重み付けして積分することで得られる。すなわち、

$$P(N) = \int_0^1 (1-r)^N \cdot f(r) dr = \int_0^1 (1-r)^N \cdot r^{\alpha-1} \cdot (1-r)^{\beta-1} / B(\alpha, \beta) dr$$

この積分の被積分関数を整理すると、 $r^{\alpha-1} \cdot (1-r)^{\beta+N-1} / B(\alpha, \beta)$ となり、これは $\text{Beta}(\alpha, \beta+N)$ の確率密度関数の核（カーネル）と一致する。ベータ関数の定義に基づき、この積分は次のような閉じた形の式として求まる。

$$P(N) = B(\alpha, \beta+N) / B(\alpha, \beta)$$

この式の利点は、シミュレーションによる数値積分やモンテカルロ法を行わずとも、ベータ関数の値さえ計算できれば解析的に $P(N)$ を求められる点にある。これは、ベータ分布が二項分布的な試行の共役事前分布であるという統計学上の性質（共役性）に由来するものであり、ベイズ統計における事後分布の更新計算と同様の数学的構造を持つ。

5.3 シミュレーション結果と固定モデルとの比較

平均誤り率が 20% となるように $\alpha=2$ 、 $\beta=8$ と設定し、ベータ分布モデルによる $P(N)$ と、誤り率を 20% に固定した基本モデルによる $P(N)$ とを比較した。結果を表 3 に示す。

表 3：平均誤り率 20% ($\alpha=2, \beta=8$) における比較

N	ベータ分布モデル	固定 $r=20\%$ モデル	差
5	39.6%	32.8%	+6.8pt
10	21.1%	10.7%	+10.4pt

20	8.9%	1.2%	+7.7pt
----	------	------	--------

平均誤り率は両モデルで同一（20%）に揃えているにもかかわらず、ベータ分布モデルの $P(N)$ は一貫して固定モデルを上回っている。特に $N=10$ 付近で差が最大となり、その後 N が大きくなるにつれて絶対的な差はやや縮小するものの、相対的にはベータ分布モデルの $P(N)$ が固定モデルの数倍から十数倍という水準を保ち続ける。

これは、誤り率にばらつきがある集団では、「誤り率が低い経路（誤りにくい伝達者の連鎖）」が一定割合で存在し、そうした経路では情報が長く正確なまま生き残ることができるためである。統計学的に言えば、これは $(1-r)^N$ が誤り率 r について下に凸（convex）な関数であることに由来する、イェンセンの不等式的な効果である。凸関数の期待値は、期待値における関数値以上になる（ $E[g(r)] \geq g(E[r])$ 、ただし g が凸関数の場合）という一般的な性質により、誤り率にばらつきがある場合の期待生存確率は、平均誤り率を用いて計算した生存確率を必ず上回ることになる。

すなわち、誤り率の平均だけを見て劣化の速さを予測すると、実際よりも劣化を過大に見積もってしまう可能性がある。逆に言えば、誤り率のばらつきを考慮すると、一部の情報は非常に長く正確な形で生き残る「裾の長さ」が生じることになり、これは実際の噂や都市伝説の中に、驚くほど原型を保ったまま長期間・長距離を伝わるものが存在するという経験的観察とも整合的である。

この裾の長さという性質は、ベータ分布のパラメータ α 、 β の設定によっても変化する。平均誤り率を一定（20%）に保ったまま、 α 、 β の値を大きくして分布の分散を小さくしていくと（たとえば $\alpha=20$ 、 $\beta=80$ のように、比率 $\alpha:\beta$ は一定のまま絶対値を大きくする）、ベータ分布は平均値の周りに集中した形に近づき、 $P(N)$ の値は固定モデルの値に漸近していく。逆に α 、 β を小さくして分散を大きくすると（たとえば $\alpha=0.5$ 、 $\beta=2$ のように）、誤り率が 0 付近と 1 付近の両極に偏った分布に近づき、 $P(N)$ は固定モデルから大きく乖離し、より裾の長い挙動を示すようになる。この性質は、集団内における誤り率のばらつきの大きさそのもの

が、誤情報がどれだけ長く生き残りうるかという「最悪のケース」を左右する重要な要因であることを示している。すなわち、平均的な誤り率が同じであっても、伝達者間のばらつきが大きい集団のほうが、一部の情報が極めて長期間にわたって（正確な形であれ、誤った形であれ）生き残る可能性が高くなる。

6. 考察

6.1 モデルの妥当性と含意

本研究で構築した3つのモデル（基本モデル、自己修復モデル、ベータ分布モデル）は、いずれも直線的伝搬という単純な構造を前提としながらも、それぞれ異なる角度から誤情報の蓄積過程に光を当てたものである。基本モデルは、誤り率と伝達回数という2つの変数だけで情報劣化の速さを定量的に示し、「誤り率がわずかでも、経由人数が増えれば正確さは急速に失われる」という直感を裏付けた。半減期分析は、誤り率のわずかな違いが、情報が正確さを保てる伝達範囲に非線形かつ大きな影響を与えることを明らかにした。自己修復モデルは、人間の訂正能力が誤情報の蓄積を大きく抑制しうることを示し、誤情報対策における「訂正のしやすさ」の重要性を数理的に説明する枠組みを提供した。ベータ分布モデルは、誤り率の個人差・状況差が、平均的な劣化速度の予測だけでは捉えられない「長く生き残る誤情報（あるいは長く生き残る正確な情報）」の存在を説明しうることを示した。

これら3つのモデルを組み合わせて考えると、誤情報対策としては、単に「誤り率を下げる（正確に伝える教育を行う）」というアプローチだけでなく、「自己修復率を高める（訂正情報へのアクセスを容易にする、批判的思考を促す）」というアプローチが、少なくとも数理モデル上は同等以上に効果的である可能性が示唆される。実際、実効誤り率が $r \cdot (1-s)$ という積の形で表されることを踏まえると、 r を半分にする施策と s を引き上げて実効誤り率を半分にする施策は、モデル上は等価な効果を持つ。どちらの施策がより実現しやすいかは、教育コストや情報インフラの整備状況といった実務的な観点から検討されるべきであろう。

また、誤り率のばらつきを前提とすると、集団全体の平均的な誤り率を下げる施策だけでなく、特に誤りやすい経路（誤り率の高い伝達者や状況）を重点的に是正する施策のほうが、裾の長い誤情報の残存を抑えるうえで効果的である可能性も考えられる。すなわち、平均を下げる一律的な対策よりも、分散（ばらつき）そのものを縮小させる対策、たとえば特に誤りやすい伝達経路を特定して重点的に介入する対策のほうが、極端に誤りが少ない、あるいは極端に誤りが多い経路の両方を減らし、結果として裾の長さを抑制する効果を持つかもしれない。

3つのモデルを横並びで比較すると、基本モデル（誤り率 10%、 $N=10$ で $P(N)=34.8\%$ ）を出発点として、自己修復率 80%を加えると同条件で $P(N)=81.7\%$ まで改善し、誤り率のばらつき（平均 20%、 $N=10$ でベータ分布モデルは $P(N)=21.1\%$ 、固定モデルは $P(N)=10.7\%$ ）を考慮すると改善幅はやや小さいものの、それでも固定モデルに対して約2倍の水準まで $P(N)$ が押し上げられる。この比較から、誤情報対策として投資する対象を検討する際には、「そもそもの誤り率を下げる」施策と「訂正・自己修復の仕組みを強化する」施策のいずれがより費用対効果に優れるかを、本モデルのような枠組みを用いて事前に見積もることが有用でありうることが示唆される。もっとも、この比較はあくまで本研究で設定した仮の数値に基づくものであり、実際の政策的含意を導くためには、各パラメータの実証的な推定が不可欠である点を改めて強調しておきたい。

6.2 モデルの限界と課題

一方で、本モデルにはいくつかの重要な限界がある。

第一に、誤り率 r の数値化そのものが実務上困難であるという問題がある。「文章のエラー」を 0.1 のような単一の数値に置き換えることは、誤りの種類（要約、誇張、省略、意図的な改変など）によって性質が大きく異なることを無視することになる。本研究のモデルでは、これらすべてを「誤りが発生したか否か」という二値的事象に単純化しているが、実際には誤りの種類によって自己修復のされやすさや、次の伝達への影響の仕方も異なると考えられ

る。たとえば、単純な数値の記憶違いは比較的訂正されやすいかもしれないが、感情を伴う解釈の変化は、受け手にとって「誤り」だと気づきにくく、訂正されにくい可能性がある。

第二に、人が介在することの複雑さが十分に表現されていない。単純な複製エラーとは異なり、人間による情報伝達には、聞き手の解釈や意図的な言い換えが加わる。これはネット上の機械的な転送とは本質的に異なるプロセスであり、伝達者の立場や動機（面白くしたい、注意を喚起したい、責任を回避したいなど）によって誤りの方向性にバイアスがかかる可能性がある。本モデルは誤りの発生を対称的な確率事象として扱っており、こうした方向性のあるバイアスは考慮していない。

第三に、生物学的アナロジー（DNA 複製エラーとの類似）には限界がある。DNA 複製においては誤りの発生に「意図」は存在しないが、情報伝達においては、悪意を持って誤情報を広めようとする者や、話を誇張することで注目を集めようとするインセンティブを持つ者が存在しうる。こうした要素は、単純な確率過程のモデルでは捉えきれない。

第四に、本研究のモデルはあくまで直線的伝搬を対象としており、現実によく見られるネットワーク型拡散（1 人が複数人に同時に伝える、複数の経路から同じ情報が重複して伝わるなど）は扱っていない。ネットワーク型拡散においては、複数の経路から得られる情報を突き合わせることによる「クロスチェック」的な訂正メカニズムが働く可能性があり、これは本研究の自己修復率 s とは異なる性質の訂正メカニズムである。この点については、次節で今後の展望として触れる。

第五に、本研究のモデルは時間の経過という要素を明示的に扱っていない。実際の情報伝達においては、伝達回数 N だけでなく、各伝達の間にとどれだけの時間が経過したかも情報の劣化に影響を与えると考えられる。時間の経過とともに記憶が薄れていくこと（忘却）や、その間に新たな情報に触れて既存の記憶が上書きされること（干渉）は、心理学における記憶研究で広く指摘されている現象であり、これらは本研究の「伝達回数」という離散的な指標だけでは捉えきれない。伝達の頻度や間隔を明示的に組み込んだ時間依存モデルへの拡張も、

今後検討に値する方向性の一つである。

6.3 パラメータ推定に関する留意点

本研究で用いた誤り率 r や自己修復率 s の具体的な数値（5%、10%、20%、70%～90%など）は、モデルの挙動を例示するための仮設定値であり、実証データに基づいて厳密に推定されたものではない。今後、これらのパラメータを実証的に推定するためには、実際に伝言ゲーム形式の実験を行い、各ステップでの情報の変化率を測定する、あるいは既存の噂・都市伝説の伝播事例における内容の変遷を追跡するといった方法が考えられる。ただし、その際には、引用する先行研究の数値が本研究の定義（1 ステップあたりの誤り発生率、自己修復確率）と厳密に対応しているかを慎重に確認する必要がある、単に「誤り率に関する研究」として異なる定義の数値を安易に流用することは避けなければならない。パラメータの根拠づけは、モデルの説得力を大きく左右する部分であるため、今後の研究では、独自の実験によってこれらの数値を直接測定することを優先したい。

6.4 応用可能性

本研究で構築したモデルは抽象度が高く、特定の情報内容やメディアを想定していないため、さまざまな場面へ応用できる可能性がある。第一に、組織内のコミュニケーションにおいては、上司から部下へ、あるいは部門間を経由して情報が伝達される際に、指示や方針がどの程度正確に末端まで届いているかを見積もる簡易な指標として、本モデルの考え方を応用できるかもしれない。特に自己修復モデルの視点からは、報告・連絡・相談の仕組みや、定例会議のような情報のクロスチェックの機会をどの程度整備するかが、組織内の情報伝達精度に与える影響を定性的に説明する材料となりうる。

第二に、健康・医療分野における情報伝達にも応用の余地がある。健康に関する噂や民間療法の情報は、対面での口コミによって伝わることが多く、伝達の過程で誇張や省略が生じやすいと指摘されることがある。本モデルの枠組みを用いれば、医療従事者や保健機関からの正確な情報が一般に届くまでにどの程度の劣化が生じるかを大まかに見積もり、情報発信

の頻度や、正確な情報への再アクセスのしやすさ（自己修復率に相当する要素）を高める施策の必要性を訴える根拠として活用できる可能性がある。

第三に、教育場面において、伝言ゲームという遊びを教材として用いる際に、本研究のモデルを補助的な教材として提示することで、児童・生徒に対して「情報がなぜ伝わるうちに変化してしまうのか」を定量的に体感させる教育的効果も期待できる。誤り率や自己修復率を実際に生徒同士で測定し、モデルの予測値と実際の結果を比較させるといった発展的な学習活動も考えられる。

こうした応用可能性はいずれも仮説的な段階にとどまるものであり、実際の効果検証には至っていない。しかし、単純な数理モデルであっても、複数の分野における情報伝達の課題を共通の言語で議論するための土台を提供するという点は、本研究の意義の一つとして位置づけられる。

7. 今後の展望：ネットワーク型拡散との統合に向けて

本研究の直線的伝搬モデルを、より現実的なネットワーク型拡散モデルへと拡張する方向性についても触れておきたい。1つの発展的な方向性として、1回の伝達における誤りの「発生」と、外部からの情報によってもたらされる「訂正」を、それぞれ独立した確率的な事象の回数として捉え、両者の差分（正味の誤り増加数）によって情報の劣化度合いを表現するという考え方がある。

このとき、1回の伝達に含まれる複数の情報要素（単語や文脈の単位）それぞれについて誤りが生じる回数を、平均発生回数を表すパラメータ λ を用いた計数過程としてモデル化し、同様に外部ネットワークからの検証情報によって誤りが訂正される回数も別の計数過程としてモデル化するというアプローチが考えられる。2つの計数過程の差分を確率変数として扱うことができれば、正味の誤りが蓄積する方向に振れるか、ネットワークの自浄作用によって誤りが減少する方向に振れるかを、確率的に評価する枠組みを構築できる可能性がある。

ただし、このような拡張を行う際には、各パラメータ（誤りの平均発生回数、訂正の平均発生回数）を具体的にどのような数値に設定するかが極めて重要な論点となる。本研究の立場としては、これらのパラメータについて、根拠が曖昧な先行研究の数値をそのまま借用するのではなく、可能な限り自らの手による実験やデータ収集を通じて実証的に設定することを目指したい。また、そもそも「誤りの発生」と「訂正」という2つの過程を独立な確率過程として分離してよいのか、両者の間に相関関係（たとえば誤りが多い伝達者ほど訂正も受けにくい、といった関係）が存在しないかどうかについても、慎重な検討が必要である。

また、こうした計数過程に基づく拡張を検討する際には、誤りの発生回数と訂正回数の差分という統計量がどのような分布に従うかという数学的な性質にも注意を払う必要がある。一般に、独立な2つの計数過程の差分は、それぞれの過程の性質に応じた特定の分布族に従うことが知られており、両過程が特定の条件を満たす場合には、差分の分布が閉じた形で表現できることがある。このような数学的な性質を理解しておくことは、シミュレーションに頼らずに解析的な見通しを立てるうえで有用であるが、その具体的な適用に際しては、本研究で言うところの「誤りの発生」と「訂正」が、その分布族が前提とする独立性やランダム性の仮定を実際にどの程度満たしているのかを、実データに基づいて慎重に検証する必要がある。この点についても、単純化された数理的枠組みを鵜呑みにするのではなく、モデルの前提条件が現実の情報伝達プロセスにどこまで当てはまるのかを常に問い直す姿勢が求められる。

このほか、今後の課題としては、第一に、本研究で示した直線的伝搬モデルと、ネットワーク型拡散モデルとを組み合わせた「直線＋分岐」構造のモデルを構築し、より現実の情報拡散に近い枠組みへと発展させることが挙げられる。第二に、誤り率 r および自己修復率 s について、実際の伝言実験や SNS 上の投稿の変遷データなどを用いた実測値の推定を行い、モデルの妥当性を実証的に検証することが必要である。第三に、誤りの発生に意図性（悪意や誇張のインセンティブ）が関わる場合のモデル拡張、すなわち誤りの方向性にバイアスを

持たせたモデルの検討も、今後の重要な研究課題である。

8. 結論

本研究では、伝言ゲーム型の直線的な情報伝達過程における誤情報の蓄積を、数理モデルを用いて検討した。基本モデルとして、誤り率 r と伝達回数 N を用いたべき乗モデル $P(N) = (1-r)^N$ を構築し、誤り率がわずかであっても伝達回数の増加に伴って情報の正確さが急速に低下することを示した。さらに半減期分析により、誤り率の小さな違いが情報の生存範囲に非線形かつ大きな影響を及ぼすことを定量的に確認した。

続いて、人間の誤り訂正能力を表す自己修復率 s を導入した拡張モデル、および誤り率のばらつきをベータ分布で表現した拡張モデルを構築し、それぞれが基本モデルとは異なる形で情報劣化の様相を変化させることを確認した。特に、自己修復率の導入は劣化速度を大きく緩和し、実効誤り率という概念を通じて誤り率低減策と自己修復率向上策が数理的に等価な効果を持ちうることを示した。また、誤り率のばらつきの考慮は、平均的な劣化予測では見落とされがちな「長く生き残る情報」の存在を、凸関数の性質に基づいて説明することを示した。

これらの結果は、いずれも誤り率 5~20%、自己修復率 70~90%、平均誤り率 20%といった仮設定の数値に基づくものであり、実証的な裏付けを持つものではない点には留意が必要である。しかし、単純な仮定のもとでも、誤情報の蓄積過程に関して「わずかな誤り率の違いが甚大な影響を持つこと」「訂正能力の向上が誤り率低減と同等以上の効果を持ちうること」「誤り率のばらつきが長く生き残る情報を生み出すこと」という3つの定性的な知見が得られたことは、モデル構築の意義として強調できる。

今後は、本研究で示した単純な数理モデルを土台としながら、ネットワーク型拡散との統合、パラメータの実証的な推定、誤りの方向性バイアスの考慮といった課題に取り組むことで、より現実に即した誤情報拡散モデルの構築へとつなげていきたい。

最後に、本研究全体を通じて意識したのは、数理モデルというものが現実を完全に写し取るものではなく、あくまで現実の複雑さの中から特定の側面を切り出して理解するための「レンズ」であるという点である。誤り率 r 、自己修復率 s 、誤り率の分布 $\text{Beta}(\alpha, \beta)$ という 3 つの仮定はいずれも単純化されたものであり、現実の情報伝達に内在する意図性や文脈依存性、社会的関係性を捨象している。しかし、こうした単純化を経ることで初めて、「誤り率のわずかな違いがもたらす非線形な影響」や「自己修復能力と誤り率低減が数理的に等価な効果を持ちうること」といった、複雑な現実の中では直感的に把握しにくい構造を明確に取り出すことができた。本研究が卒業論文としてこの先さらに発展していく際には、こうした単純モデルの利点（明確さ・扱いやすさ）と限界（現実との乖離）の両方を意識しながら、実証データとの照合、そしてより精緻なモデルへの拡張を段階的に進めていくことが重要であると考えらる。

付録：数値計算とシミュレーションの実装方針

本研究で示した数値は、いずれも解析的に導出した式 ($P(N)=(1-r)^N$, $P(N)=\{(1-r)+r \cdot s\}^N$, $P(N)=B(\alpha, \beta+N)/B(\alpha, \beta)$) に具体的な数値を代入することで計算した。以下、実装上の方針を簡潔に記す。

基本モデルおよび自己修復モデルについては、べき乗計算のみで値を求めることができるため、表計算ソフトあるいは Python のような汎用プログラミング言語上で、誤り率 r および伝達回数 N を変化させた二重ループを回し、各組み合わせについて $P(N)$ を計算することで表・グラフを作成した。伝達回数 N は 0 から 20 または 30 程度まで整数値で変化させ、誤り率 r は 5%、10%、20% といった代表的な値のほか、感度分析においては 1 ポイント刻みの微小な変化も計算した。

ベータ分布モデルについては、ベータ関数 $B(\alpha, \beta)$ の計算に、対数ガンマ関数 ($\ln\Gamma(x)$) を用いた数値的に安定な実装を用いた。すなわち、 $B(\alpha, \beta)=\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)/\Gamma(\alpha+\beta)$ という定義をそのまま

用いると α 、 β や N が大きくなった際にオーバーフローが生じやすいため、

$$\ln B(\alpha, \beta+N) - \ln B(\alpha, \beta) = [\ln\Gamma(\alpha)+\ln\Gamma(\beta+N)-\ln\Gamma(\alpha+\beta+N)] - [\ln\Gamma(\alpha)+\ln\Gamma(\beta)-\ln\Gamma(\alpha+\beta)]$$

のように対数スケールで差分を計算し、最後に指数関数を適用して $P(N)$ を求める方法を用いることで、 N が大きい場合でも安定して計算できるようにした。この種の対数ガンマ関数は、多くの科学技術計算ライブラリに標準的に実装されており、実装上の負担は小さい。

グラフの作成にあたっては、横軸に伝達回数 N 、縦軸に情報が正確に伝わっている確率 $P(N)$ （パーセント表示）を取った折れ線グラフを用い、誤り率や自己修復率の異なる複数の設定を重ねて描くことで、パラメータの違いによる劣化曲線の違いを視覚的に比較できるようにした。

記号一覧

本論文を通じて用いた主要な記号を以下にまとめる。

- r : 1 回の伝達あたりの誤り率
- s : 誤りが生じてでも自己修復される確率
- N : 伝達の回数（経由人数マイナス 1）
- $P(N)$: N 回の伝達後も情報が正確に伝わっている確率
- $N_{1/2}$: $P(N)=0.5$ となる伝達回数（半減期）
- α, β : ベータ分布 $\text{Beta}(\alpha, \beta)$ の形状パラメータ
- $B(\alpha, \beta)$: ベータ関数
- $f(r)$: 誤り率 r の確率密度関数

参考文献

本論文で提示した数理モデルはオリジナルの定式化であり、特定の先行研究の実証データを直接の根拠とはしていない。パラメータの実証的根拠づけについては、指導教員と相談のうえ、該当分野（噂の伝播研究、社会心理学における誤情報訂正研究、伝言ゲーム実験に関する研究等）の文献を個別に精査し、本モデルの変数定義と厳密に整合する数値であることを

確認したうえで、今後の版で追記する予定である。